TEMA 35 · Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos. Hepatitis, tuberculosis, SIDA. Otros procesos infecciosos. Procedimientos y técnicas. Medidas de prevención y control

Resumen OPE Enfermería SMS · Cadena epidemiológica y vías de transmisión, hepatitis víricas y serología del VHB, vacunas, tuberculosis (Mantoux, booster, IGRA, tratamiento y toxicidad, esputo), VIH, profilaxis postexposición ocupacional, EPINE, C. difficile, SARM, código sepsis, aislamientos, hemocultivos, EPI y residuos

1. Cadena epidemiológica

- **6 eslabones**: **agente** → **reservorio** → **puerta de salida** → **mecanismo de transmisión** → **puerta de entrada** → **huésped susceptible**. La prevención consiste en **romper** algún eslabón.
- **Contacto** (la vía nosocomial **más frecuente**): **directo** (piel con piel) o **indirecto** a través de **fómites** (objetos inanimados: barandillas, fonendo, teclados). Un **vector** es siempre un **ser vivo** (mosquito, garrapata).
- **Gotas (Flügge)**: partículas **> 5 µm** que **caen** pronto, alcance **≈ 1 m** (hasta 2 m con tos).
- **Aérea (núcleos de Wells)**: partículas **≤ 5 µm** que **quedan suspendidas** y viajan con las corrientes de aire.

2. Hepatitis víricas

Virus	Transmisión	Claves
A (ARN)	**Fecal-oral** (agua, alimentos)	Incubación 15-50 días; **nunca cronifica**; inmunidad permanente
E (ARN)	Fecal-oral (aguas)	Autolimitada, pero **muy grave en embarazadas** (3.er trimestre, hasta 20% de mortalidad)
B (ADN)	Sangre, **sexual**, **vertical**	Cronifica más cuanto **antes** se adquiere: **> 90% en el neonato**, < 5% en el adulto; cirrosis y hepatocarcinoma
C (ARN)	**Parenteral** (drogas, tatuajes; antes, transfusiones)	Aguda casi siempre **asintomática**; **cronifica en la mayoría (hasta 80%)**; los **antivirales de acción directa** curan > 95%
D (delta)	Como el B	Virus **defectivo**: necesita el **HBsAg** del VHB. **Coinfección** (a la vez) o **sobreinfección** (en un portador crónico: **más grave**)

- **A y E: entéricas y agudas**; **B, C y D: sanguíneas y pueden cronificar**.
- **Serología del VHB**:

Marcador	Significado
HBsAg	**Primer** marcador; **infección actual**. Si persiste **> 6 meses** = **crónica**
Anti-HBs	Anticuerpo **protector** (vacuna o curación); **≥ 10 mUI/ml** protege
Anti-HBc IgM	Infección **aguda o reciente**; el único positivo en el **periodo ventana**
Anti-HBc IgG/total	Contacto **con el virus natural** (pasado o crónico); **no aparece por la vacuna**
HBeAg	**Replicación activa**, alta contagiosidad; el paso a **anti-HBe** (seroconversión) indica menos replicación

- **Vacunado**: **solo anti-HBs positivo**. Si hay **anti-HBc**, ha pasado la infección.
- **Vacuna VHA**: inactivada, **2 dosis (0 y 6-12 meses)** (viajeros, HSH, drogas IV, hepatopatía crónica). **Vacuna VHB**: recombinante (HBsAg), **0, 1 y 6 meses** en el **deltoides**; eficaz si **anti-HBs > 10 mUI/ml** a los 1-2 meses de la última dosis; en inmunocompetentes **no se necesitan recuerdos**.
- **Cuidados** en la hepatitis aguda: **reposo relativo**; dieta **fraccionada**, normoproteica, rica en hidratos y **pobre en grasa**; **prurito** (hidratación sin alcohol, uñas cortas, colestiramina); **nada de alcohol ni hepatotóxicos** (el manual

desaconseja el paracetamol); vigilar **encefalopatía** (asterixis) y **sangrado** (factores de coagulación dependientes de vitamina K).

3. Tuberculosis

- *Mycobacterium tuberculosis* (bacilo de Koch): **aerobio**, **ácido-alcohol resistente**, prefiere zonas muy oxigenadas (**ápices** pulmonares).
- **Infección latente**: bacilos encerrados en granulomas, **sin síntomas, radiografía normal y sin contagio**. **Enfermedad activa**: tos prolongada, hemoptisis, **fiebre vespertina**, **sudoración nocturna**, pérdida de peso; **contagiosa**.
- **Mantoux** (detecta **infección**, no enfermedad): **0,1 ml de PPD intradérmico** en la **cara anterior del antebrazo**, **bisel hacia arriba** (pápula «piel de naranja»); no frotar ni tapar. **Lectura a las 48-72 h**: medir solo el **diámetro transversal de la induración** (no el eritema). Criterios del manual: **≥ 5 mm** en alto riesgo (VIH, inmunodeprimidos, **contactos recientes**), **≥ 10 mm** en riesgo intermedio (sanitarios, instituciones cerradas, países endémicos, drogas IV, < 4 años), **≥ 15 mm** sin riesgo. (En España se suele considerar positiva **≥ 5 mm**.)
- **Efecto booster**: en infectados antiguos o **vacunados con BCG**, el primer Mantoux puede salir negativo; se **repite a las 1-3 semanas** y si entonces es positivo indica infección o vacunación **antigua**, **no una conversión reciente**. El PPD no sensibiliza a quien no está infectado.
- **IGRA** (QuantiFERON): análisis de sangre que **no se altera con la BCG**.
- **Tratamiento** de la enfermedad: **2HRZE + 4HR** (2 meses isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol; 4 meses isoniacida y rifampicina). Pauta corta de 4 meses con rifapentina y moxifloxacino. **Infección latente**: **6-9H**, **4R** o **3HP** semanal; profilaxis universal en VIH (tras descartar enfermedad).
- **Tratamiento directamente observado** para asegurar la adherencia.

Fármaco	Toxicidad y cuidados
Isoniacida (H)	**Hepatotoxicidad**; **neuropatía periférica** → **piridoxina (B6)**
Rifampicina (R)	**Orina, sudor y lágrimas rojo-anaranjados** (inofensivo; evitar lentillas blandas); **inductor enzimático**: resta eficacia a **anticonceptivos** y antirretrovirales
Pirazinamida (Z)	**Hiperuricemia (gota)**; la **más hepatotóxica**
Etambutol (E)	**Neuritis óptica**: pérdida de agudeza y de la **visión rojo-verde** (control oftalmológico)
Estreptomicina (S)	**Oto y nefrotoxicidad** (VIII par)

- Si las transaminasas suben **> 3 veces** con síntomas, se suspende el tratamiento temporalmente.
- **Esputo**: **3 muestras** en días consecutivos, **a primera hora** en ayunas; enjuagarse **solo con agua** (**ni pasta ni colutorios**: falsos negativos); inspirar hondo y **toser desde el fondo** (moco bronquial, no saliva), 3-5 ml en frasco estéril. Si no expectora, **nebulización de suero hipertónico**. Diagnóstico: **Ziehl-Neelsen** (baciloscopia) y cultivo de **Löwenstein-Jensen**.

4. VIH y profilaxis postexposición

- Retrovirus que infecta las células **CD4** (transcriptasa inversa). Fases: aguda (cuadro gripal), latencia clínica y **SIDA**: **CD4 < 200/mm³** o **enfermedad definitoria** (neumonía por *Pneumocystis*, toxoplasmosis cerebral, retinitis por CMV, candidiasis esofágica, tuberculosis extrapulmonar, **sarcoma de Kaposi** por VHH-8, linfoma cerebral, cáncer de cérvix invasivo). Transmisión **sexual, parenteral y vertical**.
- **Accidente biológico**:
- **Pinchazo o corte**: dejar **sangrar** sin exprimir, **lavar con agua y jabón**, antiséptico (povidona o **clorhexidina 2%**).
- **Mucosas**: lavar con abundante **suero fisiológico o agua** (sin desinfectantes).
- **Notificar** de inmediato (Prevención de Riesgos Laborales; si no, Preventiva o urgencias) y serologías del trabajador («suero cero») y de la fuente.
- **PPE frente al VIH**: empezar **cuanto antes (idealmente 2-4 h)**, **nunca después de 72 h**; **28 días**; **triple terapia** (p. ej., emtricitabina/tenofovir + raltegravir). Evitar **AINE** con tenofovir (riesgo renal: usar paracetamol); separar el

raltegravir **2 h** del hierro y los antiácidos; **preservativo** hasta completar el seguimiento.

- **VHB**: trabajador **vacunado respondedor (anti-HBs ≥ 10)** → **nada**. **No vacunado o no respondedor** → **inmunoglobulina antihepatitis B** (mejor en **24 h**, máximo **7 días**) **+ vacuna** en otro lugar anatómico.
- **VHC**: **no existe vacuna ni inmunoglobulina** ni profilaxis: **seguimiento con PCR de ARN-VHC a las 3-6 semanas** y tratamiento precoz con antivirales si se positiviza.

5. Infecciones relacionadas con la asistencia (IRAS)

- **EPINE**: estudio **anual de prevalencia** (Sociedad Española de Medicina Preventiva). Las infecciones **comunitarias** que trae el paciente superan a las nosocomiales; entre las **IRAS**, el manual de este tema sitúa en cabeza la **infección quirúrgica**, seguida de urinarias y respiratorias (el orden varía entre ediciones; ver Tema 19); **bacteriemias por catéter** en aumento; casi la **mitad** de los ingresados recibe antimicrobianos.
- ***Clostridioides difficile***: **primera causa de diarrea nosocomial**; tras **antibióticos** de amplio espectro (clindamicina, quinolonas, cefalosporinas): toxinas A y B, **colitis pseudomembranosa**, diarrea, fiebre, **leucocitosis muy alta**, riesgo de **megacolon tóxico**. Diagnóstico: **GDH y toxina en heces**. Tratamiento: retirar el antibiótico y **vancomicina oral** (metronidazol como alternativa; **trasplante de microbiota fecal** en recurrencias). El portador asintomático no se trata.
- **Esporas resistentes al alcohol**: **lavado de manos con agua y jabón** (no solución hidroalcohólica); superficies con **lejía**; **aislamiento de contacto**.
- **SARM**: resistente a todos los **betalactámicos**; reservorio en **fosas nasales**, axilas e ingles; transmisión por **las manos**: **aislamiento de contacto**. Cribado nasal en UCI y cirugía mayor; **descolonización: mupirocina 2% nasal 3 veces al día + ducha con clorhexidina 4% durante 5 días**.
- **Código sepsis**: sepsis = **disfunción orgánica** por respuesta desregulada a una infección. **qSOFA ≥ 2**: **FR ≥ 22**, **alteración de la conciencia**, **PAS ≤ 100**. **Primera hora**: **lactato**, **hemocultivos antes del antibiótico**, **antibiótico IV de amplio espectro** y **cristaloides 30 ml/kg** si hipotensión o **lactato ≥ 4 mmol/l**.

6. Aislamientos

- **Precauciones estándar** con **todos** los pacientes: **higiene de manos (5 momentos de la OMS)**, guantes si hay contacto con fluidos, bata y protección facial si hay salpicaduras, **punzantes al contenedor rígido**.

Tipo	Enfermedades	Habitación	Protección
Aéreo	**Tuberculosis** pulmonar o laríngea, **sarampión**, **varicela**, zóster diseminado	Individual, **puerta cerrada**, **presión negativa** con filtro **HEPA** (si no hay, ventana abierta y puerta cerrada)	**FFP2/FFP3** puesta **antes de entrar** y retirada **fuera**
Gotas	**Gripe**, **meningococo**, **tos ferina**, difteria, rubéola, parotiditis	Individual o **cohorte**; camas a **> 1 m**	**Mascarilla quirúrgica** al acercarse a < 1 m
Contacto	**Multirresistentes** (SARM, BLEE, enterococo resistente a vancomicina, *Acinetobacter*), ***C. difficile***, rotavirus, **sarna**, piojos, impétigo	Individual o cohorte	**Bata y guantes** al entrar; material **exclusivo**; retirar **dentro** de la habitación
Protector (inverso)	**Neutropenia < 500**, trasplante de médula, grandes quemados	**Presión positiva** + HEPA	Higiene de manos, bata, mascarilla, gorro y calzas; **sin flores, plantas, fruta con piel ni ensaladas crudas**

- En los **traslados**, el paciente con aislamiento aéreo o de gotas lleva **mascarilla quirúrgica** (nunca una FFP con **válvula**, que expulsa el aire sin filtrar).

7. Técnicas

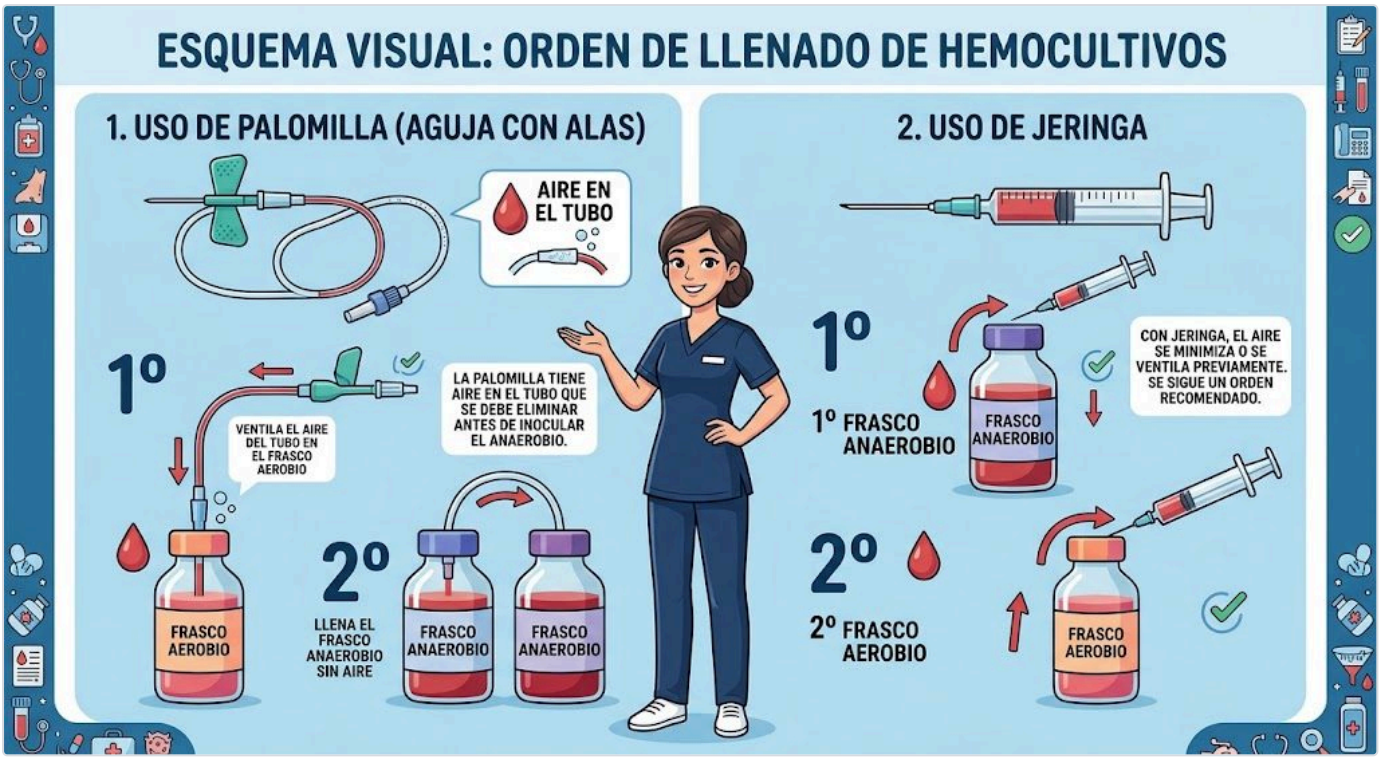
- **Hemocultivos** (detectan bacteriemia y permiten el antibiograma; el problema son los **contaminantes de la piel**):

- Higiene de manos, **guantes estériles**, **clorhexidina 2% alcohólica** (> 2 meses de edad) y **dejar secar sin soplar ni abanicar**; **no volver a palpar** la vena.
- Un **set = frasco aerobio + anaerobio**; **2-3 sets** de **sitios distintos**; volumen suficiente (es el factor más importante; en niños, según el peso). En situación grave no se retrasa el antibiótico: sets seguidos en **dos venas distintas**. Con **catéter central**: un set **del catéter y otro periférico** simultáneos.
- **Orden**: con **sistema de vacío y palomilla**, **primero el aerobio** (el aire del tubo va a él); con **jeringa**, **primero el anaerobio**.
- **EPI**:
- **Colocación** (en zona limpia, sin joyas, heridas tapadas): higiene de manos → **bata** → **mascarilla** (comprobar el ajuste) → **gafas o pantalla** → **guantes por encima del puño** (dobles si hay mucho riesgo).
- **Retirada** (la fase de **más riesgo** de contagio): **guantes primero** (técnica de dar la vuelta, «guante dentro de guante») → higiene de manos → bata y protección ocular (sin tocar la cara externa) → **mascarilla la última, por las gomas y sin tocar el filtro** → **higiene de manos final**.
- **Residuos** (Región de Murcia; ver Tema 19): **grupo I** asimilables a urbanos; **grupo II material de curas, gasas, guantes, pañales, sondas manchados pero sin líquido libre** (bolsa); **grupo III** de riesgo: **todo lo punzante o cortante**, **sangre y fluidos líquidos** (tubos, bolsas), cultivos, vacunas vivas, restos anatómicos pequeños → **contenedor rígido** con símbolo de riesgo biológico y **autoclave**; **citostáticos** → **contenedor azul** e **incineración** (el manual de este tema los numera grupo IV y cita el Decreto 28/1999; el del Tema 19, grupo VI).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Objeto inanimado = **fómite**; vector = ser vivo.
! Gotas **> 5 µm** (≈ 1 m); aérea **≤ 5 µm** (suspendidas).
! Hepatitis A y E no cronifican; la **E** es grave en el **embarazo**; la **D** necesita el **HBsAg**.
! Vacunado: **solo anti-HBs**; periodo ventana: **anti-HBc IgM**.
! Mantoux: **intradérmico**, lectura **48-72 h**, medir **induración** transversal.
! Booster: positivo en la 2.ª prueba = infección **antigua**, no reciente.
! Isoniacida → **B6**; rifampicina → fluidos **naranjas** y anticonceptivos ineficaces; etambutol → **visión de colores**.
! Esputo: enjuague **solo con agua**.
! PPE VIH: **< 72 h** y **28 días**; VHC **sin** profilaxis; VHB con anti-HBs ≥ 10: **nada**.
! *C. difficile*: **agua y jabón** y **lejía**; el alcohol no mata las esporas.
! qSOFA: **FR ≥ 22, conciencia alterada, PAS ≤ 100**.
! Aéreo = **presión negativa**; protector = **presión positiva**.
! Hemocultivos: vacío → **aerobio primero**; jeringa → **anaerobio primero**.
! Gasas manchadas **sin gotear** = grupo II; punzantes siempre **grupo III**.

Imágenes clave del tema



Orden de llenado de los frascos de hemocultivo (palomilla y jeringa)